MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	4 heures	20 points	Épreuve complète : relation nerveuse · reproduction · hérédité · immunologie

Consignes : L'épreuve comporte deux parties obligatoires. Les documents sont à rendre avec la copie. La clarté des schémas et la rigueur du raisonnement sont prises en compte.

PREMIÈRE PARTIE — Maîtrise des connaissances (7 pts) (7 pts)

a) 2 · b) 1,5 · c) 1,5 · d) 2

Répondre brièvement et précisément.

a. Définir : neurone ; synapse ; gamétogenèse ; anticorps. *(2 pts)*

b. Donner la différence entre réflexe inné et réflexe conditionnel, avec un exemple de chacun. *(1,5 pt)*

c. Citer, dans l'ordre, les quatre étapes de la spermatogenèse et indiquer celle où intervient la méiose. *(1,5 pt)*

d. Expliquer en deux phrases pourquoi la double fécondation est caractéristique des spermaphytes. *(2 pts)*

✓ CORRIGÉ

a) Neurone : cellule nerveuse spécialisée dans la conduction de l'influx (corps cellulaire, dendrites, axone). Synapse : zone de jonction entre deux neurones (ou neurone-effecteur) où l'influx se transmet par neurotransmetteurs. Gamétogenèse : formation des gamètes (spermatogenèse / ovogenèse). Anticorps : protéine produite par les plasmocytes qui reconnaît et neutralise un antigène spécifique.

b) Réflexe inné : héréditaire, présent dès la naissance, invariable — ex. retrait de la main d'une flamme. Réflexe conditionnel : acquis par apprentissage, lié à un stimulus initiallement neutre — ex. salivation au son d'une cloche (Pavlov).

c) Phase de multiplication (spermatogonies) → phase de croissance (spermatocytes I) → phase de maturation (méiose : spermatocytes II → spermatides) → phase de différenciation (spermiogenèse → spermatozoïdes). La méiose intervient en phase de maturation.

d) Chez les spermaphytes, le grain de pollen libère deux noyaux mâles : l'un féconde l'oosphère → œuf (zygote, 2n), l'autre fusionne avec les deux noyaux polaires → albumen (3n). Cette double fécondation, unique aux plantes à fleurs, produit simultanément l'embryon et sa réserve nutritive.

DEUXIÈME PARTIE — Raisonnement scientifique et exploitation de documents (13 pts) (13 pts)

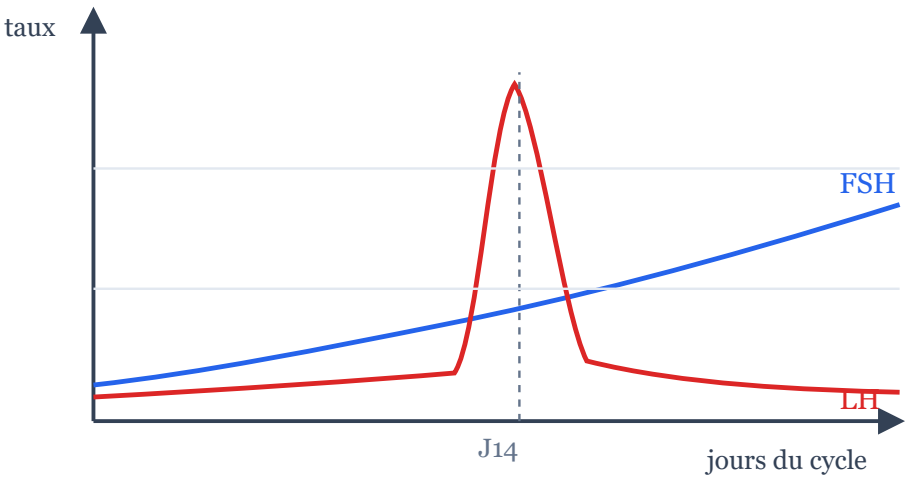
1) 4 · 2) 4 · 3) 5

Document 1 *: électromyogramme du muscle gastrocnémien avant et après stimulation du nerf sciatique (décalage du pic : latence synaptique).* ***Document 2*** *: évolution des taux de FSH et LH pendant le cycle ovarien.* ***Document 3*** *: croisement F1 hétérozygote × homozygote récessif.*

1) — 4 pts. À partir du document 1, calculer la vitesse de conduction de l'influx nerveux si la distance nerf-muscle est de 60 cm et la latence synaptique totale de 15 ms. Expliquer à quoi est due cette latence.

2) — 4 pts. À partir du document 2, identifier l'événement ovarien correspondant au pic de LH (jour 14) et expliquer le rôle de la FSH dans la première moitié du cycle.

3) — 5 pts. À partir du document 3 (caractère « couleur de fleur » : R rouge dominant, r blanc ; caractère « taille » : T grand dominant, t nain) : donner les génotypes F1 et du parent récessif, dresser l'échiquier du croisement et les proportions phénotypiques attendues. Dire si les gènes sont liés ou indépendants si l'on obtient 1:1:1:1.



✓ CORRIGÉ

1) $v = \dfrac{d}{t} = \dfrac{0{,}6\ \text{m}}{15 \times 10^{-3}\ \text{s}} = 40\ \text{m/s}$. La latence vient surtout du **temps de transmission synaptique : libération des neurotransmetteurs, diffusion dans la fente synaptique, fixation sur les récepteurs — la transmission chimique est plus lente que la propagation électrique.**

2) Le pic de LH (jour 14) déclenche l'ovulation : libération de l'ovocyte par le follicule mûr (de De Graaf). La FSH, dans la première moitié du cycle (phase folliculaire), stimule la croissance et la maturation des follicules ovariens qui produisent les œstrogènes.

3) Génotypes : F1 = $Rr\ Tt$ **(double hétérozygote) ; parent récessif =** $rr\ tt$ **(test-cross).** Gamètes F1 : RT, Rt, rT, rt ; parent récessif : rt uniquement. Échiquier : $RrTt, Rrtt, rrTt, rrtt$. **Proportions : 1/4 rouge-grand : 1/4 rouge-nain : 1/4 blanc-grand : 1/4 blanc-nain = 1:1:1:1. Un ratio 1:1:1:1 au test-cross signifie que les deux gènes sont indépendants (recombinaison libre à la méiose) — s'ils étaient liés, on observerait 2 phénotypes parentaux majoritaires.**